Güç Elektroniği Uygulamaları Dersi Ödev 4 Raporu

Mert Uzun 220207087

1. Çalışmanın Amacı

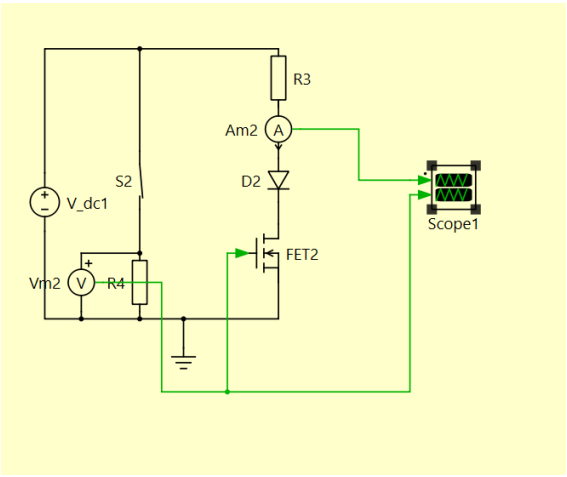
Bu çalışmanın amacı, temel N-kanal MOSFET uygulamalarının basit anahtarlama ve motor sürme devrelerinin önce PLECS ortamında simülasyonlarının gerçekleştirilmesi, ardından bu devrelerin bir mikrodenetleyici (STM32G474RE) ve ışıklı yalıtım elemanı (TLP251 Optokuplör) kullanılarak fiziksel olarak kurulması ve test edilmesidir.

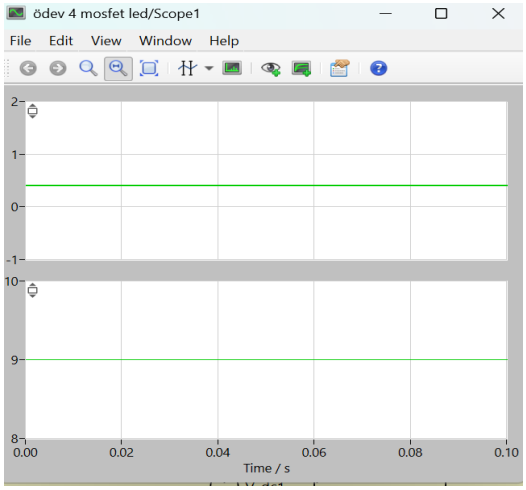
2. PLECS Simülasyon Çalışmaları

Bu bölümde, N-tipi MOSFET kullanılarak tasarlanan devrelerin PLECS simülasyon sonuçları sunulmuştur.

2.1. N-Kanal MOSFET ile Basit Anahtar (LED) Uygulaması

N-kanal MOSFET'in Gate ucuna uygulanan gerilim ile Drain-Source kanalının iletime geçirilmesi simüle edilmiştir .





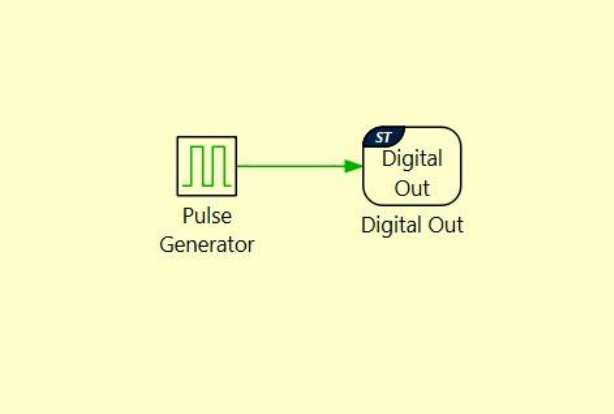
Grafiklerden de görüldüğü üzere, Gate ucuna uygulanan tetikleme sinyali (S2 anahtarının kapanması) ile FET2 iletime geçmiş ve Am2 üzerinden akım akışı gözlemlenmiştir.

3. Mikro-Kontrolör ve Optokuplörlü Fiziksel Uygulamalar

Ödevin bu aşamasında, simülasyonu yapılan devreler mekanik anahtar yerine STM32G474RE mikrodenetleyicisi ve TLP251 optokuplörü (Gate Driver) kullanılarak fiziksel olarak breadboard üzerinde gerçekleştirilmiştir. Anahtarlama elemanı olarak yüksek güçlü N-Kanal IRFB4115 MOSFET kullanılmıştır.

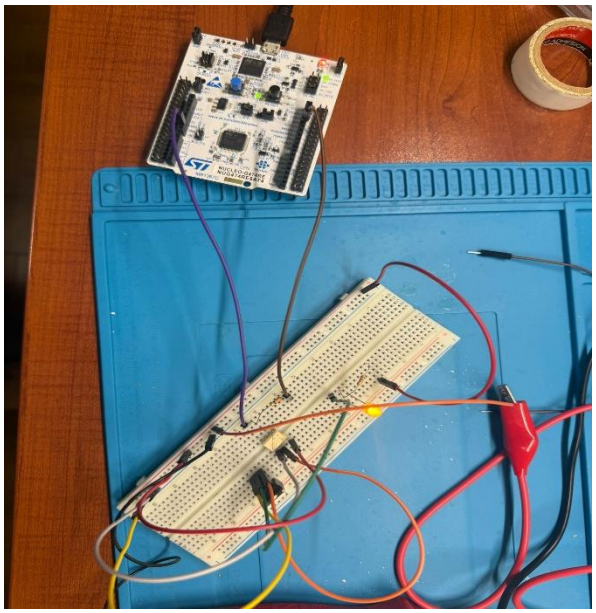
3.1. Kontrol Sinyalinin Üretilmesi (PLECS)

Mikrodenetleyiciye gömülecek kontrol sinyali PLECS yazılımı üzerinden modellenmiş ve "External Mode" ile STM32'ye aktarılmıştır.



Kontrol sinyali için bir kare dalga üreteci (Pulse Generator) kullanılmış ve bu sinyal STM32'nin PA5 (D13) pinine atanarak "Build" edilmiştir.

3.2. Fiziksel LED Anahtarlama Devresi

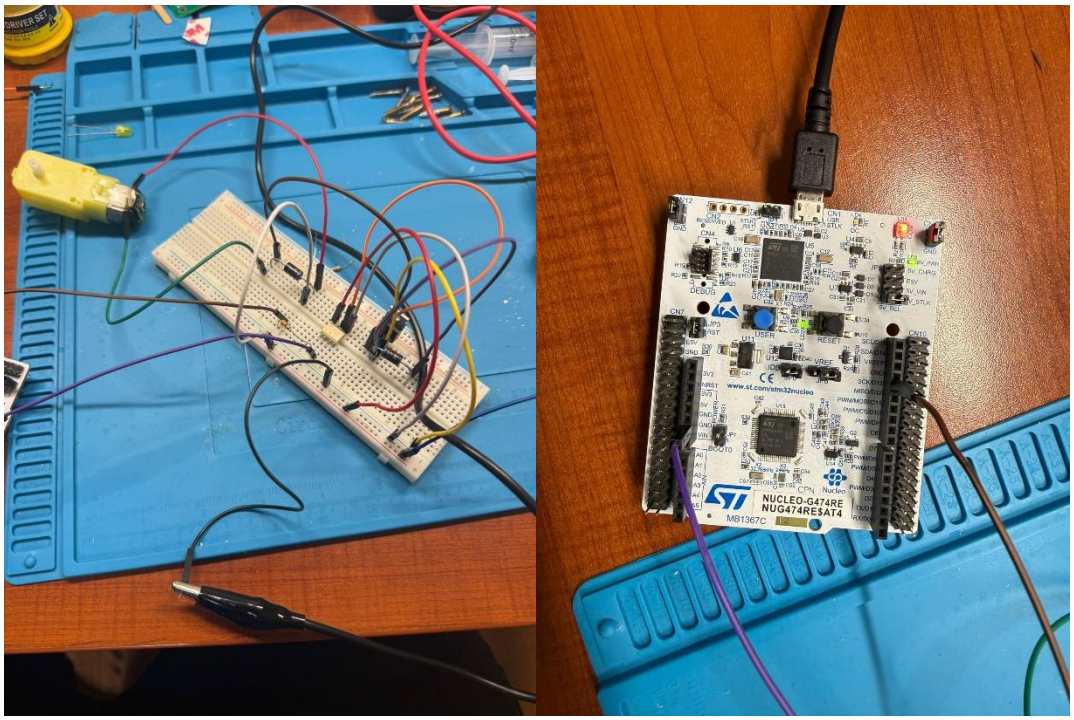


STM32'nin ürettiği 3.3V mantık sinyali, TLP251 optokuplörü üzerinden geçirilerek izole edilmiş ve IRFB4115 MOSFET'in Gate ucunu sürmek için 12V seviyesine yükseltilmiştir.

STM32'den gelen PWM sinyali ile TLP251 tetiklenmiş, TLP251 ise IRFB4115'i iletime sokarak 12V hattındaki LED'in periyodik olarak yanıp sönmesini sağlamıştır. Optokuplör sayesinde düşük güçlü kontrol katı ile yüksek güçlü yük katı elektriksel olarak birbirinden tamamen yalıtılmıştır.

3.3. Fiziksel DC Motor Sürücü Devresi

LED yükü devreden çıkarılarak yerine bir DC motor entegre edilmiştir.



Motorun oluşturduğu ters gerilim (flyback) sıçramalarından MOSFET'i korumak amacıyla motor uçlarına ve MOSFET'in Drain-Source uçlarına paralel olarak 1N5408 yüksek güçlü koruma diyotları eklenmiştir . STM32'den gönderilen sinyal ile motor başarıyla sürülmüş ve hız kontrolünün/anahtarlamanın optik izolasyonla güvenli bir şekilde yapılabildiği doğrulanmıştır.

4. Sonuç

Bu çalışmada, N-kanal MOSFET'lerin hem basit resistif yüklerde (LED) hem de endüktif yüklerde (DC Motor) nasıl anahtarlama elemanı olarak kullanılacağı incelenmiştir . PLECS üzerindeki simülasyonlarla teorik doğrulama yapılmış; ardından STM32 ve TLP251 kullanılarak yapılan fiziksel kurulumla kontrol ve güç devreleri arasındaki izolasyonun önemi uygulamalı olarak görülmüştür.